A5 — VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

Tema: Oficina Mecânica
Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)
Etapa 1

1. Dependências funcionais por relação

Abaixo estão as dependências funcionais relevantes de cada tabela do esquema. Em todas elas, todo atributo não chave depende inteiramente da chave, e não tem nenhuma dependência transitiva escondida.

Cliente: id_cliente determina nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco.

Veiculo: id_veiculo determina placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente.

Mecanico: id_mecanico determina nome, especialidade, id_supervisor.

MecanicoInterno: id_mecanico determina matricula, salario, data_contratacao.

MecanicoTerceirizado: id_mecanico determina empresa_parceira, cnpj_empresa, valor_hora_padrao.

Fornecedor: id_fornecedor determina nome, cnpj, telefone, endereco.

Peca: id_peca determina nome, descricao, id_fornecedor, preco_atual, estoque_atual.

OrdemServico: id_os determina id_veiculo, data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual.

StatusHistorico: id_status_hist determina id_os, status, data_hora_mudanca, observacao.

OS_Peca: aqui a chave é composta, id_os e id_peca, e os dois atributos não chave (quantidade, preco_unitario_praticado) dependem dos dois juntos, não de um só. Não faria sentido dizer que a quantidade depende só do id_os ou só do id_peca isoladamente, ela é sempre sobre aquele par específico.

OS_Mecanico: mesma lógica, a chave é composta, id_os e id_mecanico, e horas_trabalhadas e valor_hora_praticado dependem dos dois juntos.

2. Conclusão sobre a forma normal

Como em nenhuma tabela existe um atributo não chave que dependa de outro atributo não chave (o que seria dependência transitiva), e nas tabelas de chave composta os atributos dependem da chave inteira e não de uma parte dela, o esquema está pelo menos na Terceira Forma Normal.

Verificando também a Forma Normal de Boyce-Codd (toda dependência funcional não trivial tem como determinante uma superchave): isso vale pra todas as tabelas do modelo, já que

em cada uma o único determinante não trivial é justamente a própria chave. Então dá pra dizer que o esquema também está em BCNF.

3. Desnormalização proposital

Existe uma decisão de desnormalização que fizemos por escolha, não por erro: preco_unitario_praticado (em OS_Peca) e valor_hora_praticado (em OS_Mecanico) duplicam, no momento do registro, um valor que também existe em outro lugar (preco_atual de Peca, valor_hora_padrao de MecanicoTerceirizado).

Isso é intencional. Se a gente não guardasse esse valor separado e dependesse sempre do preço atual da peça pra calcular o total de uma OS antiga, o valor de uma ordem de serviço já fechada mudaria retroativamente toda vez que o fornecedor reajustasse o preço. Isso violaria a regra RN10. A desnormalização aqui evita recalcular o histórico e garante que o que foi cobrado uma vez continue registrado do jeito que foi cobrado.